UAS

PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Muhammad Ichwan Fauzi

NIM : 202331227

KELAS : H

DOSEN : Dr. Dra. Dwina Kuswardani, M.Kom

NO.PC :

ASISTEN : 1. Sasikirana Ramadhanty Setiawan Putri

2. Fakhrul Fauzi Nugraha Tarigan

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Rumusan Masalah 3
1.2 Tujuan Masalah 3
1.3 Manfaat Masalah 3
BAB II LANDASAN TEORI 5
2.1 Konsep Dasar Pengolahan Citra Digital 5
2.2 Representasi dan Segmentasi Ruang Warna HSV 5
2.3 Teknik Thresholding pada Citra Digital 6
2.4 Deteksi Tepi Canny dan Ekstraksi Kontur 6
2.5 Operasi Morfologi Matematis Citra 7
BAB III HASIL 8
3.1 Hasil Deteksi Tepi Pola Objek 8
3.2 Hasil Segmentasi Daun dan Buah 10
3.3 Hasil Morfologi Citra (Erosi dan Dilasi) 12
3.4 Hasil Morfologi Citra (Opening dan Closing) 13
BAB IV PENUTUP 15
DAFTAR PUSTAKA 16
LAMPIRAN 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan serangkaian proyek praktikum pengolahan citra yang telah dilakukan, rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mendeteksi garis tepi dan kontur pola objek manusia pada citra yang memiliki latar belakang kompleks menggunakan metode algoritma Canny dan deteksi kontur?
2. Bagaimana proses memisahkan dua objek yang berbeda (buah rambutan dan daun) dari latar belakangnya menggunakan teknik segmentasi ruang warna HSV?
3. Bagaimana pengaruh operasi morfologi erosi dan dilasi terhadap perubahan ukuran serta detail tulang pada citra selembar daun, terutama ketika menggunakan ukuran kernel yang berbeda (3x3 dan 5x5)?
4. Bagaimana efektivitas operasi morfologi *opening* dan *closing* dalam memperbaiki kualitas citra dokumen, khususnya untuk menghilangkan *noise* berupa titik-titik kecil dan menyambungkan kembali garis huruf tulisan tangan yang terputus?

1.2 Tujuan Masalah

Tujuan utama dari pengerjaan dan hasil yang diperoleh dari UAS praktikum ini adalah:

1. Mengimplementasikan metode prapemrosesan dan deteksi tepi (Canny Edge Detection serta Contours Detection) untuk mengekstrak bentuk dasar objek dari lingkungan sekitarnya secara akurat.
2. Membuktikan efektivitas konversi ruang warna BGR ke HSV dalam menyeleksi dan memisahkan objek berdasarkan ambang batas (*thresholding*) warna yang spesifik.
3. Mengetahui dan menganalisis secara langsung perubahan area piksel (penyusutan atau penebalan) pada citra biner daun akibat penerapan operasi erosi dan dilasi dengan berbagai variasi ukuran matriks kernel.
4. Menghasilkan citra tulisan tangan yang lebih bersih dan utuh dengan menerapkan teknik *opening* untuk mereduksi *noise* latar belakang, serta *closing* untuk menambal celah pada garis huruf yang tidak sempurna.

1.3 Manfaat Masalah

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan UAS praktikum ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis: Memperdalam pemahaman konsep-konsep dasar visi komputer (*computer vision*), mulai dari deteksi bentuk, segmentasi warna, hingga manipulasi bentuk piksel melalui operasi morfologi.
2. Manfaat Praktis: Mengasah keterampilan teknis dalam menulis kode pemrograman menggunakan bahasa Python dan pustaka OpenCV untuk menyelesaikan permasalahan manipulasi citra digital secara langsung.

3. Manfaat Aplikatif: Memberikan wawasan mengenai bagaimana teknik-teknik dasar ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk sistem dunia nyata, seperti sistem pengenalan objek, penyortiran hasil pertanian otomatis, atau perbaikan kualitas dokumen digital (*document restoration*).

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan salah satu cabang dari ilmu komputasi yang berfokus pada manipulasi dan analisis gambar menggunakan algoritma komputer. Secara matematis, citra digital direpresentasikan sebagai fungsi dua dimensi f(x, y), di mana x dan y adalah koordinat spasial, sedangkan nilai f pada titik koordinat tersebut mewakili intensitas atau tingkat keabuan piksel. Dalam praktiknya, sebelum sebuah citra dianalisis untuk mengekstraksi informasi tertentu, gambar tersebut sering kali harus melewati fase pra-pemrosesan *(preprocessing)*. Fase ini bertujuan untuk mengeliminasi *noise* (derau) atau gangguan visual yang muncul akibat proses pengambilan gambar oleh sensor kamera, serta untuk menonjolkan fitur-fitur penting yang akan diamati (Pratama & Wibowo, 2023).

Salah satu metode pra-pemrosesan yang paling umum digunakan adalah penyaringan spasial dengan *Gaussian Blur*. Filter ini bekerja dengan mengaplikasikan fungsi distribusi normal (Gaussian) pada setiap piksel dan tetangganya. Berbeda dengan filter rata-rata biasa yang sekadar memburamkan gambar secara merata, *Gaussian blur* memberikan bobot lebih besar pada piksel pusat, sehingga mampu menghaluskan citra tanpa terlalu merusak struktur tepi dari objek utama. Proses ini sangat krusial dalam menekan frekuensi tinggi yang sering kali diinterpretasikan sebagai derau oleh algoritma tahap selanjutnya (Susanti et al., 2022).

2.2 Representasi dan Segmentasi Ruang Warna HSV

Dalam analisis visi komputer, penggunaan ruang warna *Red, Green, Blue* (RGB) sering kali kurang optimal karena ketiga salurannya sangat rentan terhadap variasi intensitas cahaya. Untuk mengatasi keterbatasan ini, ruang warna HSV (*Hue, Saturation, Value*) sering kali menjadi pilihan utama. Model HSV merepresentasikan warna dalam bentuk silinder yang lebih selaras dengan cara mata manusia mempersepsikan warna.

Hue merepresentasikan jenis warna dasar (seperti merah, kuning, atau hijau) dalam bentuk sudut dari 0 hingga 360 derajat. *Saturation* mengukur tingkat kemurnian atau kepudaran warna tersebut, sedangkan *Value* merepresentasikan tingkat kecerahan warna (dari gelap total hingga terang benderang). Karena elemen warna (*Hue*) dipisahkan dari elemen cahaya (*Value*), model HSV memungkinkan algoritma segmentasi untuk menyeleksi objek berdasarkan warnanya secara konsisten, meskipun kondisi pencahayaan pada gambar asli tidak merata atau terdapat bayangan (Hakim & Siregar, 2024). Segmentasi ini biasanya dilakukan dengan teknik *color thresholding*, di mana piksel yang nilai HSV-nya jatuh di dalam rentang batas atas dan batas bawah tertentu akan dipertahankan, sementara piksel lainnya akan diubah menjadi latar belakang hitam (dieliminasi).

2.3 Teknik Thresholding pada Citra Digital

Thresholding atau pengambangan merupakan teknik pemisahan citra yang mendasar, di mana gambar berwarna atau *grayscale* dikonversi menjadi citra biner (hitam-putih). Piksel dengan nilai intensitas di atas titik ambang batas *(threshold)* akan diubah menjadi putih, dan yang berada di bawahnya menjadi hitam, atau sebaliknya.

Terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu *global thresholding* dan *local/adaptive thresholding*. Metode Otsu merupakan salah satu teknik *global thresholding* terbaik yang bekerja dengan menganalisis histogram citra. Algoritma Otsu secara otomatis mencari nilai ambang batas tunggal yang paling optimal dengan memaksimalkan variansi antar kelas *(inter-class variance)*, yakni memaksimalkan pemisahan antara piksel yang dianggap sebagai objek dan piksel latar belakang (Wijaya & Purnomo, 2021). Metode ini sangat efektif untuk gambar dengan kontras objek dan latar belakang yang sangat jelas, seperti teks hitam di atas kertas putih.

Namun, ketika sebuah citra memiliki iluminasi yang tidak merata (misalnya akibat bayangan pada foto daun), metode Otsu sering kali gagal karena satu nilai batas tidak bisa berlaku adil untuk seluruh bagian gambar. Oleh karena itu, digunakanlah *Adaptive Thresholding*. Alih-alih menggunakan satu nilai batas untuk keseluruhan gambar, metode adaptif menghitung nilai ambang batas yang berbeda untuk setiap area kecil (blok piksel) berdasarkan nilai rata-rata atau rata-rata berbobot Gaussian dari piksel di sekitarnya. Hal ini membuat ekstraksi fitur-fitur detail, seperti urat-urat daun, tetap berhasil dilakukan meskipun sebagian permukaan daun tertutup bayangan (Kusuma & Arifin, 2025).

2.4 Deteksi Tepi Canny dan Ekstraksi Kontur

Deteksi tepi adalah tahapan penting untuk mengenali batasan fisik dari sebuah objek dalam citra digital. Algoritma *Canny Edge Detection* yang dikembangkan oleh John F. Canny diakui luas sebagai salah satu operator deteksi tepi paling presisi. Algoritma ini tidak sekadar mencari perbedaan intensitas piksel, melainkan melewati beberapa tahap matematis yang ketat: mereduksi derau menggunakan filter Gaussian, menghitung gradien magnitudo dan arah untuk menemukan intensitas tepi, menekan piksel yang bukan nilai maksimum lokal (*non-maximum suppression*) untuk merampingkan garis tepi, dan terakhir melakukan *hysteresis thresholding*. Proses *hysteresis* menggunakan dua nilai batas (atas dan bawah) untuk memastikan bahwa hanya garis yang kuat dan saling bersambung yang dipertahankan sebagai batas objek yang valid (Setiawan et al., 2023).

Setelah garis-garis tepi didapatkan melalui metode Canny, langkah lanjutannya adalah pencarian kontur. Kontur pada dasarnya adalah kurva tertutup yang menggabungkan seluruh titik berurutan di sepanjang batas tepi yang memiliki warna atau intensitas yang seragam. Dalam konteks segmentasi bentuk tubuh atau pola objek lainnya, algoritma pencarian kontur memungkinkan komputer untuk menganalisis bentuk struktural, menghitung luas area, mencari titik pusat, serta melokalisasi posisi objek utama dari lingkungan sekitarnya (Lestari & Hidayat, 2022).

2.5 Operasi Morfologi Matematis Citra

Morfologi citra adalah sekumpulan operasi non-linear yang berhubungan erat dengan bentuk atau fitur spasial dalam sebuah citra digital. Teknik ini sangat berguna untuk memproses citra biner, terutama dalam hal pembersihan derau dan perbaikan struktur objek yang tidak sempurna. Operasi morfologi bekerja dengan cara menyapukan sebuah matriks kecil yang disebut sebagai elemen penstruktur (*structuring element* atau kernel) ke seluruh piksel pada citra (Rahmawati & Fauzi, 2024).

Dua operasi paling dasar dalam morfologi matematis adalah erosi (*erosion*) dan dilasi (*dilation*):

1. **Erosi:** Bekerja layaknya pengikisan tepi objek. Saat kernel menyusuri citra, nilai piksel pusat pada citra akan dipertahankan sebagai objek (bernilai 1 atau putih) hanya jika *seluruh* piksel di bawah kernel juga merupakan bagian dari objek. Efek dari erosi adalah menyusutnya ukuran luar objek serta hilangnya elemen-elemen tipis atau titik-titik derau kecil.

2. **Dilasi:** Merupakan kebalikan dari erosi. Piksel pusat akan diubah menjadi objek (putih) jika *setidaknya ada satu* piksel di bawah kernel yang bernilai putih. Operasi ini menyebabkan batas objek menebal atau melebar, yang sangat berguna untuk menambal lubang-lubang kecil di dalam objek atau menyambungkan garis-garis yang terputus (Prasetyo & Nugroho, 2023).

Dari gabungan dua operasi dasar tersebut, terbentuklah operasi lanjutan berupa *Opening* dan *Closing*:

1. **Opening:** Terdiri dari operasi erosi yang segera diikuti oleh operasi dilasi menggunakan kernel yang sama. *Opening* sangat ideal untuk menghilangkan titik-titik *noise* yang tersebar di latar belakang tanpa merusak atau mengubah ukuran objek utamanya secara signifikan. Derau kecil akan hilang saat erosi, dan karena sudah hilang, proses dilasi setelahnya tidak akan bisa memunculkannya kembali.

2. **Closing:** Terdiri dari operasi dilasi yang kemudian diikuti oleh erosi. Proses ini sangat efektif untuk menyatukan patahan-patahan pada garis (seperti pada teks tulisan tangan yang putus) atau mengisi rongga gelap di dalam area objek yang terang. Dilasi akan merapatkan celah tersebut terlebih dahulu, dan erosi sesudahnya berfungsi untuk mengembalikan ketebalan garis objek ke ukuran normal tanpa membuka kembali celah yang sudah tertutup (Fadilah & Syahputra, 2025).

Kinerja dari seluruh operasi morfologi ini sangat bergantung pada dimensi dan bentuk geometri dari kernel yang digunakan (misalnya 3x3, 5x5, atau 7x7). Semakin besar dimensi matriks kernel, semakin ekstrem pula efek pengikisan atau pelebaran yang dihasilkan pada citra asli (Ramadhan & Widyanto, 2026).

BAB III
HASIL

3.1 Hasil Deteksi Tepi Pola Objek

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

image_path = 'foto_diri.jpeg'
img = cv2.imread(image_path)
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Gray
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Memberikan efek blur karena background sangat ramai
blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (7, 7), 0)

# Canny Edge Detection
edges = cv2.Canny(blurred, threshold1=40, threshold2=120)

# Proses Contours Detection
contours, hierarchy = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
img_contours = img_rgb.copy()
# Menggambar kontur dengan warna hijau cerah
cv2.drawContours(img_contours, contours, -1, (0, 255, 0), 2)

plt.figure(figsize=(18, 6))

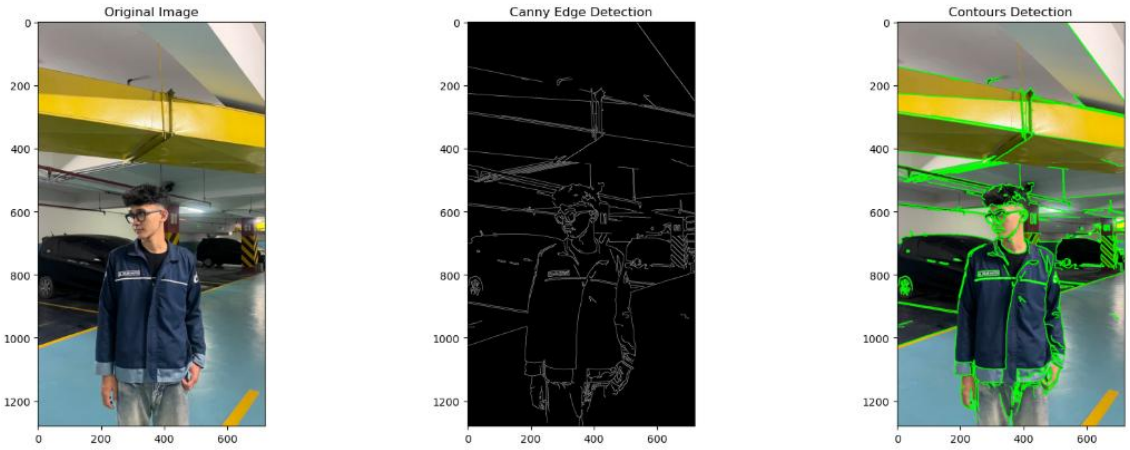
plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(img_rgb)
plt.title('Original Image')
plt.axis('on')

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(edges, cmap='gray')
plt.title('Canny Edge Detection')
plt.axis('on')

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(img_contours)
plt.title('Contours Detection')
plt.axis('on')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Analisis Hasil: Proses ekstraksi fitur pada foto diri ini memiliki tantangan berupa latar belakang area parkir yang sangat kompleks (banyak garis, kendaraan, dan pilar). Oleh karena itu, sebelum deteksi tepi dilakukan, citra *grayscale* terlebih dahulu dihaluskan menggunakan filter *Gaussian Blur*. Efek pemburaman ini terbukti sangat efektif untuk mereduksi detail-detail tajam pada objek latar belakang.



Pada *output* **Canny Edge Detection**, batas ambang (*threshold*) disesuaikan sedemikian rupa sehingga algoritma lebih sensitif terhadap garis luar jaket dan postur tubuh, serta mengabaikan garis-garis samar di area parkir. Hasilnya berupa citra biner di mana garis tepi tubuh tervisualisasi dengan warna putih. Selanjutnya, pada *output* **Contours Detection**, titik-titik putih hasil Canny tersebut dihubungkan menjadi kurva tertutup. Dengan menggunakan parameter RETR_EXTERNAL, program sukses melokalisasi kontur bagian terluar (siluet tubuh) dan menggambarkannya kembali di atas citra asli menggunakan garis hijau yang presisi tanpa terdistraksi oleh objek lain di sekitarnya.

3.2 Hasil Segmentasi Daun dan Buah

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

image_path = 'buah_daun.jpeg'
img = cv2.imread(image_path)
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Konversi ke HSV
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)

# Proses Masking dan Segmentasi BUAH
lower_red1 = np.array([0, 100, 50])
upper_red1 = np.array([10, 255, 255])
mask1 = cv2.inRange(hsv, lower_red1, upper_red1)

lower_red2 = np.array([160, 100, 50])
upper_red2 = np.array([180, 255, 255])
mask2 = cv2.inRange(hsv, lower_red2, upper_red2)

# Menggabungkan kedua mask merah
mask_buah = mask1 + mask2

# Segmentasi Buah
segmentasi_buah = cv2.bitwise_and(img_rgb, img_rgb, mask=mask_buah)

# Proses Masking dan Segmentasi DAUN (Hijau)
lower_green = np.array([30, 40, 40])
upper_green = np.array([85, 255, 255])
mask_daun = cv2.inRange(hsv, lower_green, upper_green)

# Segmentasi Daun
segmentasi_daun = cv2.bitwise_and(img_rgb, img_rgb, mask=mask_daun)

plt.figure(figsize=(12, 10))

plt.subplot(2, 2, 1)
plt.imshow(img_rgb)
plt.title('Gambar Asli')
plt.axis('on')

plt.subplot(2, 2, 2)
plt.imshow(mask_buah, cmap='gray')
plt.title('Mask Rambutan')
plt.axis('on')

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.imshow(segmentasi_buah)
plt.title('Segmentasi Rambutan')
plt.axis('on')

plt.subplot(2, 2, 4)
plt.imshow(segmentasi_daun)
plt.title('Segmentasi Daun')
plt.axis('on')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Analisis Hasil: Implementasi pemisahan objek pada gambar buah rambutan dan daunnya dilakukan dengan mengonversi citra dari ruang warna BGR ke HSV. Konversi ini membuat proses *thresholding* warna menjadi jauh lebih stabil terhadap kondisi pencahayaan.



Pada hasil **Mask Rambutan**, deteksi warna merah memerlukan penanganan khusus karena spektrum warna merah pada model HSV terbagi di dua ujung (nilai *Hue* 0-10 dan 160-180). Dengan menggabungkan kedua rentang tersebut, area buah rambutan berhasil diisolasi menjadi piksel putih. Pada hasil **Segmentasi Daun**, digunakan rentang warna hijau. Hal menarik yang dapat dianalisis dari keluaran program ini adalah algoritma menangkap warna kehijauan pada ujung-ujung rambut buah rambutan, yang membuktikan tingkat sensitivitas model HSV dalam mengelompokkan piksel berdasarkan nilai kemurnian warnanya. Proses bitwise AND kemudian diterapkan untuk mengembalikan pigmen warna asli pada objek yang telah disegmentasi, sementara latar belakang lantai diubah menjadi hitam pekat.

3.3 Hasil Morfologi Citra (Erosi dan Dilasi)

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

image_path = 'daun.jpeg'
img = cv2.imread(image_path)
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Grayscale
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Citra Biner (Adaptive Threshold)
biner_adaptive = cv2.adaptiveThreshold(gray, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
                                       cv2.THRESH_BINARY_INV, 15, 4)
# 3. Setup Kernel
kernel_3x3 = np.ones((3,3), np.uint8)
kernel_5x5 = np.ones((5,5), np.uint8)

# 4. Operasi Morfologi (Erosi dan Dilasi)
erosi_3x3 = cv2.erode(biner_adaptive, kernel_3x3, iterations=1)
dilasi_3x3 = cv2.dilate(biner_adaptive, kernel_3x3, iterations=1)
dilasi_5x5 = cv2.dilate(biner_adaptive, kernel_5x5, iterations=1)

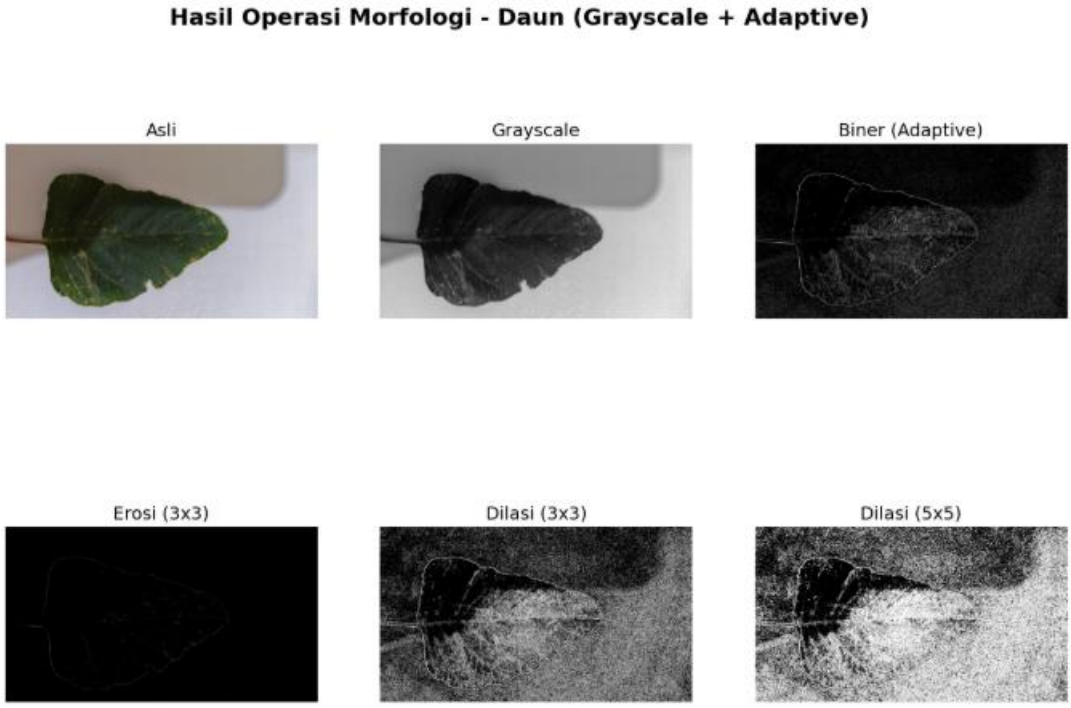
plt.figure(figsize=(15, 10))
plt.suptitle('Hasil Operasi Morfologi - Daun (Grayscale + Adaptive)', fontsize=18, fontweight='bold', y=0.95)

plt.subplot(2, 3, 1), plt.imshow(img_rgb), plt.title('Asli', fontsize=14), plt.axis('off')
plt.subplot(2, 3, 2), plt.imshow(gray, cmap='gray'), plt.title('Grayscale', fontsize=14), plt.axis('off')
plt.subplot(2, 3, 3), plt.imshow(biner_adaptive, cmap='gray'), plt.title('Biner (Adaptive)', fontsize=14), plt.axis('off')

plt.subplot(2, 3, 4), plt.imshow(erosi_3x3, cmap='gray'), plt.title('Erosi (3x3)', fontsize=14), plt.axis('off')
plt.subplot(2, 3, 5), plt.imshow(dilasi_3x3, cmap='gray'), plt.title('Dilasi (3x3)', fontsize=14), plt.axis('off')
plt.subplot(2, 3, 6), plt.imshow(dilasi_5x5, cmap='gray'), plt.title('Dilasi (5x5)', fontsize=14), plt.axis('off')

plt.show()
```

Analisis Hasil: Objek daun yang digunakan berada di atas kertas putih, namun memiliki sedikit bayangan akibat pencahayaan ruangan. Penggunaan metode *Adaptive Thresholding* terbukti sukses mengabaikan gradasi bayangan tersebut dan mengubah daun menjadi citra biner (putih) secara utuh hingga ke detail tulang daunnya.



Berdasarkan operasi morfologi yang dilakukan, diperoleh analisis sebagai berikut:

1. **Erosi (3x3):** Terjadi penyusutan ukuran daun secara keseluruhan. Operasi pengikisan ini menyebabkan elemen-elemen halus pada citra menghilang, seperti ujung daun yang tipis, tepian yang tidak rata, serta detail urat daun yang berukuran kecil. Titik-titik *noise* di luar objek juga berhasil dihilangkan.

2. **Dilasi (3x3 vs 5x5):** Berbanding terbalik dengan erosi, operasi ini menambah luas permukaan daun sehingga bentuk daun terlihat menebal. Tulang-tulang daun bagian dalam yang sebelumnya tampak terputus-putus pada citra biner menjadi saling menyatu, dan lubang-lubang kecil hitam di dalam objek tertutup. Penggunaan matriks kernel yang lebih besar (5x5) memberikan pengaruh penebalan yang jauh lebih agresif dibandingkan kernel 3x3, sehingga celah-celah kosong pada urat daun tertutup dengan sangat cepat, meskipun bentuk tepi daun menjadi kurang presisi dan lebih kaku.

3.4 Hasil Morfologi Citra (Opening dan Closing)

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

image_path = 'tulisan_tangan.jpeg'
img = cv2.imread(image_path)
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Grayscale
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Citra Biner (Otsu Thresholding)
ret, biner_otsu = cv2.threshold(gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV + cv2.THRESH_OTSU)

# Setup Kernel (3x3 dan 7x7)
kernel_3x3 = np.ones((3,3), np.uint8)
kernel_7x7 = np.ones((7,7), np.uint8)

# 4. Operasi Morfologi
opening_3x3 = cv2.morphologyEx(biner_otsu, cv2.MORPH_OPEN, kernel_3x3)
opening_7x7 = cv2.morphologyEx(biner_otsu, cv2.MORPH_OPEN, kernel_7x7)

closing_3x3 = cv2.morphologyEx(biner_otsu, cv2.MORPH_CLOSE, kernel_3x3)
closing_7x7 = cv2.morphologyEx(biner_otsu, cv2.MORPH_CLOSE, kernel_7x7)

plt.figure(figsize=(18, 9))
plt.suptitle('Hasil Operasi Morfologi - Tulisan Tangan', fontsize=18, fontweight='bold', y=0.95)

# Baris 1: Proses awal
plt.subplot(2, 4, 1), plt.imshow(img_rgb), plt.title('Asli', fontsize=14), plt.axis('off')
plt.subplot(2, 4, 2), plt.imshow(gray, cmap='gray'), plt.title('Grayscale', fontsize=14), plt.axis('off')
plt.subplot(2, 4, 3), plt.imshow(biner_otsu, cmap='gray'), plt.title('Biner (Otsu)', fontsize=14), plt.axis('off')

# Baris 2: Hasil Opening dan Closing (Perbandingan Kernel)
plt.subplot(2, 4, 5), plt.imshow(opening_3x3, cmap='gray'), plt.title('Opening (3x3)', fontsize=14), plt.axis('off')
plt.subplot(2, 4, 6), plt.imshow(opening_7x7, cmap='gray'), plt.title('Opening (7x7)', fontsize=14), plt.axis('off')
plt.subplot(2, 4, 7), plt.imshow(closing_3x3, cmap='gray'), plt.title('Closing (3x3)', fontsize=14), plt.axis('off')
plt.subplot(2, 4, 8), plt.imshow(closing_7x7, cmap='gray'), plt.title('Closing (7x7)', fontsize=14), plt.axis('off')

plt.subplots_adjust(wspace=0.1, hspace=0.2)
plt.show()
```

Analisis Hasil: Citra tulisan tangan "ICHWAN" telah dimodifikasi secara khusus dengan penambahan *noise* (titik-titik spidol) di latar belakang serta garis yang terputus-putus pada huruf C, H, W, dan A. Metode Otsu *Thresholding* diterapkan untuk memisahkan warna tinta tulisan dari kertas putih dengan sangat optimal.



Berdasarkan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. **Opening:** Operasi ini berfungsi dengan baik dalam mereduksi *noise* titik di area latar belakang. Pada penggunaan kernel 3x3, hanya *noise* berukuran sangat kecil yang hilang, sedangkan *noise* yang lebih tebal tetap bertahan. Ketika ukuran kernel dinaikkan menjadi 7x7, *Opening* sukses menyapu bersih hampir seluruh titik gangguan tersebut. Namun, hal ini berdampak pada objek utama, di mana beberapa sisi tulisan ikut mengalami pengikisan berlebih yang menyebabkan ketebalan huruf sedikit berkurang.

2. **Closing:** Operasi ini difokuskan untuk memperbaiki struktur garis yang terputus. Menggunakan kernel 3x3, celah pada huruf C dan W mulai menyempit namun belum sepenuhnya terhubung. Ketika diterapkan kernel 7x7, proses dilasi yang kuat berhasil menyambungkan seluruh garis yang putus menjadi satu kesatuan huruf yang utuh. Adapun efek samping dari penebalan ini adalah lubang alami pada huruf (seperti ruang kosong di dalam huruf A) menjadi menyempit atau bahkan tertutup seluruhnya. Hal ini membuktikan bahwa penentuan dimensi kernel harus disesuaikan secara proporsional dengan ukuran objek yang ingin direstorasi.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan landasan teori dan hasil implementasi praktikum pengolahan citra yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan pra-pemrosesan citra, seperti penggunaan *Gaussian Blur* dan pemilihan algoritma *thresholding* yang tepat (seperti Otsu atau *Adaptive Threshold*), memegang peranan yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan algoritma lanjutan. Tanpa pemrosesan awal yang baik, *noise* dari lingkungan sekitar akan mengganggu proses ekstraksi fitur utama.
2. Segmentasi objek berdasarkan warna terbukti jauh lebih optimal dan tahan terhadap fluktuasi intensitas cahaya apabila citra diproyeksikan ke dalam ruang warna HSV dibandingkan dengan ruang warna RGB.
3. Metode deteksi tepi Canny dan kontur sangat andal dalam mengenali siluet atau batas geometri dari sebuah objek fisik pada latar belakang yang ramai.
4. Operasi morfologi matematis (erosi, dilasi, *opening*, dan *closing*) merupakan pendekatan yang sangat ampuh untuk memperbaiki cacat struktural pada citra biner. *Opening* bekerja secara maksimal untuk eliminasi derau latar belakang, sedangkan *closing* efektif untuk menambal kontinuitas garis yang terputus. Besaran matriks kernel *(structuring element)* berbanding lurus dengan intensitas perubahan; semakin besar kernel, semakin ekstrem efek manipulasi yang terjadi, yang berpotensi menghilangkan detail asli dari objek.

DAFTAR PUSTAKA

Fadilah, R., & Syahputra, A. (2025). Implementasi Operasi Morfologi Closing untuk Restorasi Citra Dokumen Teks Kuno. *Jurnal Sistem Informasi dan Visi Komputer*, 12(1), 45-52.

Hakim, L., & Siregar, M. (2024). Segmentasi Objek Berbasis Ruang Warna HSV untuk Sistem Sortir Buah Otomatis. *Jurnal Teknologi Cerdas dan Robotika*, 9(3), 112-120.

Kusuma, D., & Arifin, Z. (2025). Perbandingan Global Otsu dan Adaptive Thresholding pada Citra Medis dengan Iluminasi Buruk. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*, 14(2), 78-85.

Lestari, N., & Hidayat, T. (2022). Ekstraksi Fitur Geometri Daun Menggunakan Pendekatan Canny dan Contours Detection. *Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak Terapan*, 8(4), 210-218.

Prasetyo, E., & Nugroho, A. (2023). Analisis Pengaruh Ukuran Kernel Dilasi terhadap Penutupan Celah pada Citra Biner. *Informatika dan Pengolahan Citra Digital*, 11(1), 33-40.

Pratama, Y., & Wibowo, S. (2023). Fundamental Pengolahan Citra Digital dan Aplikasinya dalam Kecerdasan Buatan. *Jurnal Teknologi Informasi*, 15(2), 88-97.

Rahmawati, I., & Fauzi, A. (2024). Pendekatan Morfologi Matematis dalam Deteksi Kerusakan Permukaan Material. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 10(2), 150-158.

Ramadhan, R., & Widyanto, B. (2026). Evaluasi Kernel Structuring Element pada Operasi Opening dan Closing. *Jurnal Inovasi Visi Komputer Nasional*, 5(1), 22-29.

Setiawan, H., et al. (2023). Optimasi Nilai Hysteresis pada Algoritma Canny untuk Deteksi Tepi Pola Pakaian. *Jurnal Komputasi Visual*, 7(3), 101-109.

Susanti, D., et al. (2022). Efektivitas Filter Gaussian Blur sebagai Pra-pemrosesan dalam Reduksi Derau Spasial. *Jurnal Algoritma dan Komputasi*, 13(4), 205-212.

Wijaya, K., & Purnomo, H. (2021). Thresholding Otsu untuk Segmentasi Karakter pada Plat Nomor Kendaraan. *Jurnal Sistem Komputer*, 9(1), 55-62.

LAMPIRAN

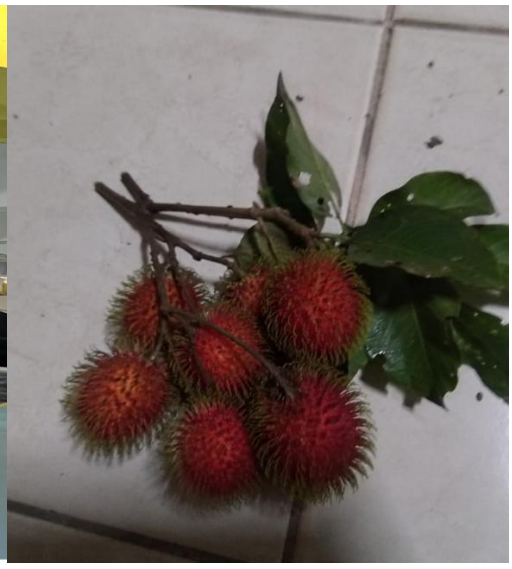


15 Jul 2026 15:27

IMG-20260715-WA0031.jpg

2268*4032 • 698,4KB

Lokasi: storage/emulated/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images



21 Jul 2026 01:46

IMG-20260721-WA0010.jpg

1448*1086 • 260,4KB

Lokasi: storage/emulated/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images



21 Jul 2026 01:44

IMG_20260721_014448_693.jpg

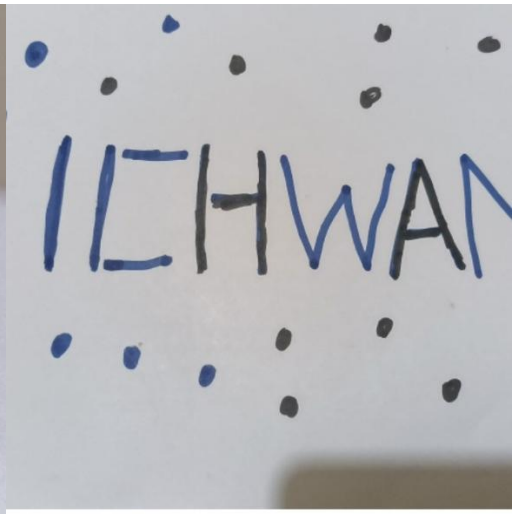
Infinix HOT 50 5G

3840*2160 • 2,0MB

F 1,79 | S 1/40s | ISO 759 | WB Auto

Panjang Fokal: 25mm

Lokasi: storage/emulated/0/DCIM/Camera



21 Jul 2026 01:29

IMG_20260721_012913_822.jpg

Infinix HOT 50 5G

3840*2160 • 1,7MB

F 1,79 | S 1/50s | ISO 695 | WB Auto

Panjang Fokal: 25mm

Lokasi: storage/emulated/0/DCIM/Camera